

张泽宇

186-5339-3149 | zhang-zeyu@sjtu.edu.cn | 山东 | 具身智能 | 可提前实习



教育经历

上海交通大学 | 自动化与感知学院 | 学术硕士 | 导师 裴凌 2024.09 – 2027.03
上海交通大学 | 测控技术与仪器 | 工学学士 2020.09 – 2024.06
感知与导航研究所；挑战杯全国一等奖；本硕均专业前 5%，多次获一等学业奖学金；CET-6: 557

技术能力

- 开发基础：熟练使用 Python、C++、Linux、Git 与 Docker，具备国产 PPU 服务器开发经验。
- 算法研发：具备机器人感知、运动控制、VLA、具身 Agent 研发经验。
- 仿真与部署：熟悉 Isaac、Habitat、Gazebo，熟练使用 Docker、ROS 等完成算法 Sim2Real 部署与联调。

实习经历

宇树科技 | 具身算法实习生 | VLN、VLA 2026.05 – 至今

- 数据构建：解决 3DGS 缺少碰撞与可达标注的问题，基于 HM3D 和 3DGS 场景，在 Habitat 中搭建 ObjectNav 专家数据生成管线；构建指令跟随、目标导航数据的 CoT；构建真实场景导航轨迹数据集。
- 训练与部署：优化导航快慢双系统，基于指令检索任务相关历史观测；使用 CoT-Action 数据对慢脑 Qwen-VL 进行 SFT，并使用短程目标导航数据增强其对目标的趋近能力；快脑采用基于 DiT 的条件 Flow Matching 生成短程连续轨迹，导航 SR 提高 5%，并在 G1 上完成实机部署。
- 具身 Agent：面向长程移动操作任务，搭建 VLM 驱动的具身 Agent Harness，将导航、VLA (π) 等原子能力封装为 Tools，并通过“单步决策—工具执行—结果评估—动态重规划”的 Agentic Loop 进行编排；构建持久化拓扑 Scene Graph 以提供结构化上下文，通过动作评估实现失败诊断、闭环恢复与跨任务记忆。

科研经历

机器人开放世界地形认知的视—触多模态贝叶斯学习 | RAL 一作, ICRA Transfer 2025.05 – 2026.05

- 论文：Step Into the Unknown: Online Visual-Physical Bayesian Inference for Open-World Terrain Perception
- 框架：基于非参数贝叶斯联合建模地形的视觉和物理属性分布，通过多模证据融合与共轭递归更新，将历史观测压缩为带不确定性的地形信念；解决预设类别限制、跨模态冲突问题，实现可扩展的开放世界地形认知。
- 方法：基于 DP 先验与 vMF/NIG 似然计算联合后验，自适应匹配地形记忆并递归更新其分布；利用 VLM 完成地形认知的语义对齐与记忆检索，结合后验及不确定性实现高层规划。

面向具身导航的在线自监督跨场景可通行性学习 | ICRA 2024.08 – 2025.05

- 框架：利用机器人走过的轨迹自动生成稠密可通行标注，并通过增量记忆维持跨场景数据均衡，解决导航中的自监督标注稀疏、跨场景分布偏移与灾难性遗忘问题，实现端侧在线持续可通行性学习。
- 方法：将轨迹投影至第一视角 RGB 生成稀疏 point prompt，驱动 FastSAM 生成稠密可通行掩码；基于像素特征在线训练 VAE-MLP 可通行性网络；设计增量动态记忆，以 JS 散度检测分布偏移并动态扩展记忆簇，结合多样性保持与均衡回放缓解遗忘。部署于 Go2，运行频率 25 Hz，IoU 96.7%。

项目经历

基于 Isaac Lab 与 Unreal Engine 的具身仿真与多模态数据生成平台 2025.01 – 2025.06

- 场景构建：针对具身环境构建成本高、真实性与多样性不足的问题，设计 UE → USD → Isaac 迁移链路，完成材质、碰撞及属性适配，融合 UE 高保真资产与 Isaac 机器人仿真能力，实现多类场景的 5 分钟级接入。
- 仿真闭环：面向四足与人形构建 RGB-D、LiDAR、里程计等多模态数据链路，基于 USD Prim 实现语义自动标注；通过 ROS 统一数据与控制接口，支持自动化采集及感知、导航、控制算法的闭环验证。

四足机器人敏捷越野强化学习控制算法研究 2024.02 – 2024.09

- 构建自动课程学习与越野奖励，基于 PPO 训练特权 Teacher，使用 DAgger 监督蒸馏深度感知 Student；实现 Go2 爬箱及非对称障碍跳跃，完成 Isaac Gym → Gazebo → 实机的 Sim2Sim2Real 部署。

挑战杯：地外天体探测巡视器自主导航与路径规划 | 队长，全国一等奖 2023.05 – 2023.10

- 针对月面特征稀疏环境，搭建“双向光流 + ICP 定位—全局与局部规划—避障—目标识别”单目 SLAM 系统。